

Fiche 57 — Valorisation risque-neutre et formule de Black-Scholes

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	Strela (Morgan Stanley et MIT), <i>18.S096 Topics in Mathematics with Applications in Finance</i> , MIT OpenCourseWare, automne 2013 — cours 19 « Risk Neutral Pricing / Black-Scholes Formula »
Difficulté	Must know — le résultat le plus important de la finance moderne
Temps d'étude estimé	2 h 30
Prérequis	Fiche 56 (lemme d'Itô, Girsanov), fiche 53 (brownien géométrique)
Concepts clés	Portefeuille répliquant, arbitrage, arbre binomial, probabilité risque-neutre, mesure martingale, équation de Black-Scholes, équation de la chaleur, formule de Black-Scholes, d_1 et d_2 , densité log-normale, delta-couverture
Poids à l'examen	Trois choses : la dérivation de l'EDP de Black-Scholes par réplication ; le fait que le prix ne dépende pas de μ et savoir l'expliquer ; et la formule fermée avec ses d_1, d_2 .

Vue d'ensemble

L'exemple des deux chevaux. Une course à deux chevaux : le premier a **20 %** de chances de gagner, le second **80 %**. Les parieurs ont misé **10 000** dollars sur le premier et **50 000** dollars sur le second.

Si la cote est fixée à 4 contre 1 :

- le bookmaker peut gagner **10 000** dollars (si le premier cheval gagne) ;
- le bookmaker peut perdre **2 500** dollars (si le second gagne) ;
- il **espère** faire $0,2 \times (10\,000) + 0,8 \times (-2\,500) = 0$.

Si la cote est fixée à 5 contre 1 :

- le bookmaker **ne perd ni ne gagne d'argent, quel que soit le cheval qui gagne**.

Comparez les deux lignes : c'est toute la leçon du chapitre. À 4 contre 1, le bookmaker gagne zéro **en espérance**, sous les probabilités **réelles** — mais il est **exposé** : il peut perdre. À 5 contre 1, il gagne zéro **dans tous les cas** : son livre est **sans risque**.

Et quelles probabilités la cote 5 contre 1 reflète-t-elle ? Ni 20 % ni 80 %, mais $\frac{10\,000}{60\,000} = \frac{1}{6}$ et $\frac{50\,000}{60\,000} = \frac{5}{6}$ — **proportionnelles aux montants misés, pas aux vraies chances**. Ces probabilités-là, qui n'ont rien à voir avec la réalité mais qui annulent tout risque, **sont la mesure risque-neutre**.

IDÉE répliquer exactement le payoff avec actions + cash
 ARBITRAGE deux portefeuilles de même payoff ont le même prix
 BINOMIAL $f_0 = e^{-r \, dt} [q \, f_1 + (1-q) \, f_2]$ avec $q \neq p$ (la vraie proba)
 CONTINU $f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$ Q = mesure martingale
 EDP $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$
 SOLUTION $C = S \, N(d_1) - K \, e^{-r(T-t)} \, N(d_2)$

● Concept 1 — Les produits dérivés et les trois affirmations

Produit	Ce qu'il paye en T
Contrat à terme (<i>forward</i>)	$S - K$
Option d'achat européenne (<i>call</i>)	$\max(S - K, 0)$
Option de vente européenne (<i>put</i>)	$\max(K - S, 0)$
Option digitale	1 si $S > K$, 0 sinon

Les trois affirmations fondatrices du cours.

- Étant donné le prix actuel de l'action et des hypothèses sur la **dynamique** du prix, il n'y a **aucune incertitude** sur le prix d'un dérivé.
- Le prix est défini **uniquement par le prix de l'action**, et **non par les préférences de risque** des participants au marché.
- L'appareil mathématique permet de calculer le prix actuel d'un dérivé **et ses risques**, étant données certaines hypothèses sur le marché.

La deuxième affirmation est la plus surprenante et la plus importante. Deux investisseurs en désaccord total sur l'avenir de l'action — l'un pense qu'elle va doubler, l'autre qu'elle va s'effondrer — doivent néanmoins s'accorder sur le prix de l'option, dès lors qu'ils s'accordent sur sa **volatilité**. Le concept 6 explique pourquoi.

● Concept 2 — Le portefeuille répliquant

La tentation naïve. Considérons un contrat à terme qui paye $S - K$ dans un temps dt . On pourrait croire que son prix d'exercice K doit être défini par la probabilité de transition du « monde réel » p :

$$p(S_1 - K) + (1 - p)(S_2 - K) = pS_1 + (1 - p)S_2 - K$$

$$K_0 = pS_1 + (1 - p)S_2$$

Si $p = 1/2$, alors $K_0 = \frac{S_1 + S_2}{2}$.

Pourquoi c'est faux — l'argument d'arbitrage. Considérons la stratégie suivante :

1. **Emprunter S_0 dollars** pour acheter l'action. Entrer dans le contrat à terme de prix d'exercice K_0 .
 2. Dans un temps dt , **livrer l'action** en échange de K_0 et **rembourser $S_0 e^{r dt}$ dollars**.
- Si $K_0 > S_0 e^{r dt}$, on a réalisé un **profit sans risque** de $K_0 - S_0 e^{r dt}$.
 - Si $K_0 < S_0 e^{r dt}$, on a **certainement perdu** de l'argent (il suffit d'inverser la stratégie pour gagner).

Conclusion — le principe central du chapitre. Le prix actuel d'une créance dérivée est déterminé par le **prix actuel d'un portefeuille qui réplique exactement le payoff** du dérivé à maturité.

La probabilité réelle p a complètement disparu. Le seul prix compatible avec l'absence d'arbitrage est $K_0 = S_0 e^{r dt}$, qui ne fait intervenir que le prix comptant et le taux sans risque. C'est la première apparition du phénomène : **la réplication tue les probabilités réelles.**

● Concept 3 — L'arbre binomial à un pas

Le cadre. L'économie comprend une action S , un compte monétaire sans risque B de taux d'intérêt r , et une créance dérivée f . Seuls deux résultats sont possibles en un temps dt :

$$(S_0, B_0, f_0) \longrightarrow \begin{cases} (S_1, B_0 e^{r dt}, f_1) & \text{avec probabilité } p \\ (S_2, B_0 e^{r dt}, f_2) & \text{avec probabilité } 1 - p \end{cases}$$

La réplication. Pour une créance dérivée générale f , on cherche a et b tels que

$$f_1 = aS_1 + bB_0 e^{r dt}, \quad f_2 = aS_2 + bB_0 e^{r dt}$$

Alors, par absence d'arbitrage,

$$f_0 = aS_0 + bB_0$$

La solution. On voit facilement que

$$a = \frac{f_1 - f_2}{S_1 - S_2}, \quad b = \frac{S_1 f_2 - S_2 f_1}{(S_1 - S_2) B_0 e^{r dt}}$$

d'où

$$f_0 = e^{-r dt} \left[S_0 e^{r dt} \frac{f_1 - f_2}{S_1 - S_2} + \frac{S_1 f_2 - S_2 f_1}{S_1 - S_2} \right]$$

La réécriture décisive. On doit remarquer que

$$f_0 = e^{-r dt} \left[f_1 \frac{S_0 e^{r dt} - S_2}{S_1 - S_2} + f_2 \frac{S_1 - S_0 e^{r dt}}{S_1 - S_2} \right]$$

c'est-à-dire

$$\boxed{f_0 = e^{-r dt} (f_1 q + f_2 (1 - q))} \quad \text{où} \quad q = \frac{S_0 e^{r dt} - S_2}{S_1 - S_2}, \quad 0 < q < 1$$

Et de plus :

$$S_1 q + S_2(1 - q) = e^{r \, dt} S_0$$

Lisez ces deux dernières lignes ensemble. q est un nombre entre 0 et 1 : c'est donc **une probabilité**. Sous cette probabilité, deux choses sont vraies :

- le prix du dérivé est l'**espérance actualisée** de son payoff ;
- le prix **espéré de l'action** croît exactement au **taux sans risque** — l'action ne rapporte aucune prime de risque.

D'où le nom : **probabilité risque-neutre**. Elle décrit un monde où personne n'exige de compensation pour le risque.

q n'est PAS p , et q ne dépend pas de p . Regardez la formule : q ne contient que S_0, S_1, S_2 et r . La vraie probabilité p n'intervient **nulle part** — exactement comme dans l'exemple des deux chevaux, où la cote sans risque était déterminée par les mises, non par les chances réelles.

● Concept 4 — Le cas continu

La formule générale de valorisation.

$$f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$$

*où Q est la **mesure risque-neutre (martingale)**, sous laquelle*

$$S_0 = e^{-rt} E_Q[S_t]$$

La deuxième ligne définit Q et donne son autre nom. Dire que $S_0 = e^{-rt} E_Q[S_t]$, c'est dire que le **prix actualisé** $e^{-rt} S_t$ est une **martingale** sous Q (fiche 56). C'est la version continue de $S_1 q + S_2(1 - q) = e^{r \, dt} S_0$.

Et le lien avec Girsanov est direct. Passer de la mesure réelle à Q , c'est **changer la dérive** du brownien — de μ à r — sans toucher à la volatilité. C'est exactement ce que fait le théorème de Girsanov, et c'est pourquoi la fiche 56 annonçait : *convertir un processus non martingale en une martingale par changement de mesure donne une méthode de valorisation des dérivés.*

● Concept 5 — La dérivation de l'équation de Black-Scholes

L'hypothèse. L'action a une dynamique **log-normale** :

$$dS = \mu S dt + \sigma S dW$$

où dW est normalement distribué de moyenne 0 et d'écart-type $\sqrt{dt}$ — c'est-à-dire que W est un **mouvement brownien**.

L'objectif. Trouver un **portefeuille répliquant** tel que

$$df = a dS + b dB$$

Étape 1 — appliquer la formule d'Itô.

$$df(S, t) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2, \quad (dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$$

(analogue à un développement de Taylor du premier ordre, jusqu'au terme en dt).

Étape 2 — substituer. En remplaçant dS , df , $dB = rB dt$ et $(dS)^2$ dans $df = a dS + b dB$:

$$\left[\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right] dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dW = (a \mu S + b r B) dt + a \sigma S dW$$

Étape 3 — comparer les termes. L'égalité doit valoir pour le terme en dW et pour le terme en dt séparément :

$$\boxed{a = \frac{\partial f}{\partial S}} \quad \text{et} \quad b r B = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2$$

La première identité est le « delta ». $a = \partial f / \partial S$ est le **nombre d'actions à détenir** pour répliquer le dérivé — la **stratégie de couverture** (*delta-hedging*). Ce n'est pas un sous-produit : c'est la moitié du résultat, et celle que les salles de marché utilisent au quotidien.

Étape 4 — l'argument déterministe. $bB = f - aS$ est **déterministe**, et comme $dB = rB dt$:

$$d(f - aS) = r(f - aS) dt$$

Étape 5 — substituer une dernière fois $df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 dt$ et $a = \frac{\partial f}{\partial S}$. Les termes en dS s'annulent, et l'on obtient l'**équation de Black-Scholes** :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$$

Fischer Black et Myron Scholes — article de **1973**. Myron Scholes et Robert Merton — **prix Nobel 1997**.

Le cœur de l'argument, en une phrase. En détenant $a = \partial f / \partial S$ actions contre le dérivé, on **annule exactement le terme en dW** : le portefeuille $f - aS$ devient **sans risque**, et doit donc croître au taux sans risque r . Toute la démonstration tient dans cette annulation.

● Concept 6 — Ce que dit l'équation

- N'importe quel dérivé **négociable** satisfait l'équation.
- **Il n'y a aucune dépendance en la dérive réelle μ .**
- On dispose d'une **stratégie de couverture** (portefeuille répliquant).
- Par un **changement de variables**, l'équation de Black-Scholes se transforme en **équation de la chaleur** :

$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

« **Aucune dépendance en μ** » est le point le plus contre-intuitif de toute la finance. Regardez l'équation : μ n'y figure pas. Il a disparu à l'étape 3, absorbé par la couverture.

POURQUOI ?

Parce que le portefeuille répliquant contient déjà α actions. Si l'action monte plus vite que prévu, le dérivé gagne — mais la couverture aussi, exactement de la même manière. Les deux effets se compensent, et la dérive s'annule. **Seule la volatilité σ survit**, parce qu'elle est ce que la couverture ne peut **pas** neutraliser.

C'est la traduction en EDP du résultat de la fiche 56 : un changement de mesure modifie la dérive mais **laisse la volatilité invariante**.

La transformation en équation de la chaleur n'est pas une curiosité : elle donne accès à tout l'arsenal analytique et numérique développé pour la diffusion thermique depuis Fourier — dont la solution en forme fermée du concept 8.

● Concept 7 — Conditions aux limites et conditions finales

*Les conditions aux limites et finales sont déterminées par le **payoff** du dérivé spécifique.*

Pour un call européen :

$$C(S, T) = \max(S - K, 0), \quad C(0, t) = 0, \quad C(\infty, t) \sim S$$

Pour un put européen :

$$P(S, T) = \max(K - S, 0), \quad P(0, t) = Ke^{-r(T-t)}, \quad P(\infty, t) = 0$$

Chaque condition a un sens économique immédiat.

- $C(0, t) = 0$: si l'action ne vaut rien, elle ne vaudra jamais rien (le zéro est absorbant pour un brownien géométrique) — le call est sans valeur.
- $C(\infty, t) \sim S$: pour S très grand, l'exercice est certain et le call vaut à peu près l'action.
- $P(0, t) = Ke^{-r(T-t)}$: si l'action ne vaut rien, le put paiera K à coup sûr en T ; sa valeur aujourd'hui est donc K actualisé.

L'EDP est la même pour tous les dérivés ; c'est la condition finale qui distingue un call d'un put, d'un forward ou d'une digitale. Autrement dit : une seule équation, une infinité de produits.

● Concept 8 — La formule de Black-Scholes

Pour un call ou un put européen, l'équation peut être résolue **analytiquement** :

$$C_t = S N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2)$$

$$P_t = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S N(-d_1)$$

où

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = \frac{\ln(S/K) + (r - \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$$

$$N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du$$

Noter que $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$.

COMMENT LIRE LA FORMULE DU CALL.

C'est une **différence de deux termes**, tous deux interprétables.

- $K e^{-r(T-t)} N(d_2)$: la valeur actuelle du prix d'exercice, multipliée par $N(d_2)$ = la **probabilité risque-neutre d'exercice**, c'est-à-dire $Q(S_T > K)$.
- $S N(d_1)$: la valeur actuelle de l'action qu'on recevra, pondérée par $N(d_1)$. Et $N(d_1)$ est **exactement le delta $\partial C / \partial S$** du concept 5 — le nombre d'actions à détenir en couverture.

Autrement dit : « je reçois l'action si j'exerce, je paye K si j'exerce », chaque branche étant pondérée par la probabilité risque-neutre appropriée.

Ne confondez pas d_1 et d_2 . Ils diffèrent par le signe devant $\sigma^2/2$ — et c'est encore le terme d'Itô de la fiche 56. $N(d_2)$ est une probabilité d'exercice ; $N(d_1)$ est un delta. Les intervertir donne un prix faux et une couverture fausse.

La **parité call-put** en découle immédiatement, puisque $N(x) + N(-x) = 1$:

$$C_t - P_t = S - Ke^{-r(T-t)}$$

qui est aussi, mécaniquement, la valeur du **contrat à terme** de prix d'exercice K .

● Concept 9 — La formulation risque-neutre de Black-Scholes

La valorisation risque-neutre.

$$f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$$

où Q est la mesure risque-neutre sous laquelle

$$\boxed{dS = rS dt + \sigma S dW}$$

Et la densité qui en résulte. Sous Q , la loi de S_T sachant S_t est **log-normale** :

$$\text{PDF}(S_T) = \frac{1}{S_T \sigma \sqrt{2\pi(T-t)}} \exp \left(-\frac{(\ln(S_T/S_t) - (r - \sigma^2/2)(T-t))^2}{2\sigma^2(T-t)} \right)$$

Comparez avec l'équation réelle $dS = \mu S dt + \sigma S dW$: le seul changement est $\mu \rightarrow r$. C'est tout ce que fait le passage à la mesure risque-neutre — et c'est exactement l'énoncé de Girsanov de la fiche 56.

Et retrouvez le $-\sigma^2/2$ dans l'exposant : c'est le terme d'Itô du logarithme, calculé en fiche 56. La densité log-normale sous Q est donc celle de $S_t \exp \left((r - \frac{\sigma^2}{2})(T-t) + \sigma(W_T - W_t) \right)$.

Les deux routes vers le même prix. On peut soit **résoudre l'EDP** avec ses conditions aux limites (approche de Black et Scholes), soit **calculer l'espérance** $e^{-r(T-t)} E_Q[\max(S_T - K, 0)]$ en intégrant la densité log-normale (approche martingale). Les deux donnent la même formule : c'est le **théorème de Feynman-Kac** qui les relie.

● Concept 10 — Quand la formule fermée n'existe pas

MÉTHODES NUMÉRIQUES

Pour des options plus compliquées ou des hypothèses plus générales, il faut recourir aux :

- **méthodes de différences finies** ;
- **méthodes d'arbres** (équivalentes à un schéma explicite) ;
- **simulations de Monte-Carlo**.

Méthode	Ce qu'elle discrétise	Bien adaptée à
Différences finies	l'EDP	options à exercice anticipé, faible dimension
Arbres	le processus	pédagogie, options américaines, faible dimension
Monte-Carlo	l'espérance E_Q	grande dimension, produits dépendants du chemin

Le critère de choix est la dimension. Les différences finies et les arbres coûtent exponentiellement cher en nombre de sous-jacents ; Monte-Carlo a une erreur en $1/\sqrt{N}$ **indépendante de la dimension**. Au-delà de trois ou quatre facteurs, Monte-Carlo est le seul praticable — c'est exactement l'argument de la fiche 55.

La conclusion du cours. *Les services financiers modernes font usage de : **EDP, méthodes numériques, calcul stochastique, simulations, statistiques**, et bien, bien plus.*

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Identifier le payoff** f_T du dérivé — c'est la **condition finale** de l'EDP.
2. **Poser la dynamique** : $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ sous la mesure réelle.
3. **Choisir la route** : EDP (si l'on veut une couverture ou un schéma numérique) ou espérance risque-neutre (si l'on veut un prix).
4. **Route EDP** : appliquer Itô, former le portefeuille $f - aS$ avec $a = \partial f / \partial S$, écrire $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$, ajouter les conditions aux limites.

5. **Route martingale** : remplacer μ par r , écrire $f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$ et intégrer la densité log-normale.
6. **Pour un call ou un put** : appliquer directement la formule fermée, en calculant d_1 puis $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$.
7. **Vérifier** : le prix ne doit **pas** contenir μ ; la parité call-put doit être satisfaite ; les cas limites ($S \rightarrow 0$, $S \rightarrow \infty$, $T \rightarrow t$) doivent redonner le payoff.

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Indice dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
« prix d'un dérivé sans arbitrage »	portefeuille répliquant
deux états possibles	arbre binomial , $q = (S_0 e^{r \Delta t} - S_2) / (S_1 - S_2)$
« probabilité risque-neutre »	celle sous laquelle $E[S]$ croît au taux r
« combien d'actions détenir ? »	le delta $a = \partial f / \partial S$, soit $N(d_1)$ pour un call
« le prix dépend-il du rendement espéré ? »	non — μ n'apparaît pas dans l'EDP
call ou put européen, dynamique log-normale	formule fermée de Black-Scholes
payoff exotique ou dépendant du chemin	Monte-Carlo sous Q
exercice anticipé possible	différences finies ou arbre

Exercices progressifs

Niveau 1 — Dans l'arbre binomial, montrez que q ne dépend pas de la probabilité réelle p , et interprétez.

La formule.

$$q = \frac{S_0 e^{r \Delta t} - S_2}{S_1 - S_2}$$

Elle ne contient que S_0 , S_1 , S_2 et r : p n'y figure pas.

Pourquoi. q vient de la **réplication**, pas d'un calcul de probabilité. On a construit a et b tels que le portefeuille reproduise f dans les deux états. Un portefeuille qui reproduit le payoff dans **tous** les cas a la même valeur que le dérivé quelles que soient les chances de chaque état.

L'interprétation. q est la probabilité **implicite** dans les prix de marché, celle sous laquelle

$$S_1q + S_2(1 - q) = e^{r \, dt} S_0$$

c'est-à-dire sous laquelle l'action rapporte **exactement le taux sans risque** : aucune prime de risque.

Le retour aux deux chevaux. À la cote **5** contre **1**, le bookmaker ne risque rien, et les probabilités implicites $\frac{1}{6}$ et $\frac{5}{6}$ sont **proportionnelles aux mises** (10 000 et 50 000 sur 60 000), non aux vraies chances de **20 %** et **80 %**. Le prix « juste » n'est pas celui qui annule l'espérance de gain sous les vraies probabilités — c'est celui qui **annule le risque**.

Niveau 2 — Pourquoi le prix d'une option ne dépend-il pas du rendement espéré μ de l'action ?

Le fait. L'équation de Black-Scholes

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$$

ne contient **pas** μ . Il a disparu à l'étape 3 de la dérivation.

Le mécanisme. Le portefeuille répliquant contient $a = \partial f / \partial S$ actions. En formant $f - aS$, les termes en dS — donc en $\mu \, dt$ et en $\sigma \, dW$ — s'annulent **exactement**. Il reste un portefeuille **sans risque**, qui doit donc croître au taux r , quelle que soit la dérive de l'action.

L'intuition financière. Si l'action monte plus vite que prévu, le call gagne — mais la position en actions du portefeuille de couverture gagne exactement autant. Le vendeur d'option **est couvert** : sa performance ne dépend pas de la direction du sous-jacent. Il n'a donc aucune raison de facturer une prime pour la dérive.

Ce qui survit et pourquoi. σ reste, parce que la couverture est **continûment réajustée** mais ne peut pas neutraliser l'**amplitude** des mouvements. Plus l'action bouge, plus la couverture coûte cher à maintenir — et c'est ce coût que la prime rémunère.

La formulation en termes de mesure (fiche 56). Passer de $\mathbb{P}$ à Q change la **dérive** ($\mu \rightarrow r$) mais **laisse la volatilité invariante**. Comme le prix est $e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$, il ne peut dépendre que de ce qui survit au changement de mesure : σ , pas μ .

La conséquence pratique. Deux investisseurs en désaccord complet sur l'avenir de l'action doivent s'accorder sur le prix de l'option — dès lors qu'ils s'accordent sur sa volatilité. C'est pourquoi les marchés d'options cotent, de fait, des **volatilités** et non des prix.

Niveau 3 — Calculez le prix d'un call avec $S = 100$, $K = 100$, $r = 5 \%$, $\sigma = 20 \%$, $T - t = 1$ an.

Étape 1 — d_1 .

$$d_1 = \frac{\ln(100/100) + (0,05 + 0,02) \times 1}{0,20 \times 1} = \frac{0 + 0,07}{0,20} = 0,35$$

(en utilisant $\sigma^2/2 = 0,04/2 = 0,02$).

Étape 2 — d_2 .

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t} = 0,35 - 0,20 = 0,15$$

Étape 3 — les probabilités normales.

$$N(0,35) \approx 0,6368, \quad N(0,15) \approx 0,5596$$

Étape 4 — le prix.

$$\begin{aligned} C &= S N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) = 100 \times 0,6368 - 100 \times e^{-0,05} \times 0,5596 \\ &= 63,68 - 100 \times 0,9512 \times 0,5596 = 63,68 - 53,22 = 10,46 \end{aligned}$$

Les lectures à en tirer.

- $N(d_1) = 0,6368$ est le **delta** : pour couvrir la vente d'un call, il faut détenir environ **0,64** action.
- $N(d_2) = 0,5596$ est la **probabilité risque-neutre d'exercice** : **56 %** de chances que $S_T > K$.
- Le call à la monnaie vaut **10,5 %** du sous-jacent pour un an et **20 %** de volatilité — un ordre de grandeur utile à mémoriser.

Vérification par la parité.

$$P = C - S + K e^{-r(T-t)} = 10,46 - 100 + 95,12 = 5,58$$

Le put vaut moins que le call, ce qui est correct : à la monnaie, le taux d'intérêt positif favorise le call, puisqu'on paye **K plus tard**.

Niveau 4 — type examen — Dérivez complètement l'équation de Black-Scholes et expliquez chaque étape.

Étape 0 — les hypothèses. L'action suit $dS = \mu S dt + \sigma S dW$ avec W brownien ; le compte monétaire suit $dB = rB dt$; on cherche un portefeuille répliquant $df = a dS + b dB$.

Étape 1 — le lemme d'Itô (fiche 56) appliqué à $f(S, t)$:

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} (dS)^2, \quad (dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$$

Le terme en $(dS)^2$ est celui qui n'existe pas en calcul ordinaire ; il vient de $(dW)^2 = dt$.

Étape 2 — développer en dt et dW .

$$df = \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \mu S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right] dt + \sigma S \frac{\partial f}{\partial S} dW$$

et, du côté du portefeuille,

$$a dS + b dB = (a\mu S + brB) dt + a\sigma S dW$$

Étape 3 — identifier les coefficients. Deux processus d'Itô sont égaux si et seulement si leurs coefficients en dt et en dW coïncident (unicité de la décomposition semi-martingale) :

$$\text{terme en } dW : \quad \sigma S \frac{\partial f}{\partial S} = a\sigma S \quad \Rightarrow \quad \boxed{a = \frac{\partial f}{\partial S}}$$

$$\text{terme en } dt : \quad brB = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}$$

(le terme $\mu S \partial f / \partial S$ des deux côtés s'annule, puisque $a = \partial f / \partial S$ — **c'est ici que μ disparaît**).

Étape 4 — l'argument sans risque. $bB = f - aS$ est un montant investi au taux sans risque, donc **déterministe** au premier ordre. Comme $dB = rB dt$:

$$d(f - aS) = r(f - aS) dt$$

Étape 5 — conclure. Le membre de gauche vaut $df - a dS$; en y substituant Itô et $a = \partial f / \partial S$, les termes en dS s'annulent et il reste

$$\left[\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \right] dt = r \left(f - S \frac{\partial f}{\partial S} \right) dt$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0}$$

Ce qu'il faut savoir commenter.

1. **L'idée en une phrase** : détenir $\partial f / \partial S$ actions **annule le terme aléatoire** ; le reste, étant sans risque, doit croître au taux r .

2. **μ a disparu** — le prix ne dépend pas des anticipations sur le sous-jacent, seulement de sa volatilité.
3. **$a = \partial f / \partial S$ est le delta** — la dérivation ne donne pas seulement un prix, elle donne la **stratégie de couverture** qui le justifie.
4. **L'EDP est universelle** : *n'importe quel dérivé négociable la satisfait*. Ce sont les **conditions finales** qui distinguent un call ($\max(S - K, 0)$) d'un put ($\max(K - S, 0)$) ou d'une digitale.
5. **Par changement de variables, elle devient l'équation de la chaleur** $\partial u / \partial \tau = \partial^2 u / \partial x^2$ — d'où la solubilité analytique pour call et put.

Les hypothèses implicites, à mentionner en critique. Réajustement **continu** de la couverture, absence de coûts de transaction, volatilité **constante**, trajectoires **continues** (aucun saut), possibilité d'emprunter et de vendre à découvert sans limite. Aucune n'est vraie en pratique : les sauts de la fiche 53 et les queues épaisses expliquent le « *smile* » de volatilité observé sur les marchés, c'est-à-dire le fait que la volatilité implicite dépende du prix d'exercice — ce que le modèle interdit.

● Common mistakes

1. **Utiliser la probabilité réelle p** pour valoriser — c'est q , la probabilité risque-neutre, qui intervient ; elle ne dépend pas de p .
2. **Croire que le prix dépend de μ** — μ n'apparaît nulle part dans l'EDP ni dans la formule.
3. **Confondre $N(d_1)$ et $N(d_2)$** — $N(d_1)$ est le **delta**, $N(d_2)$ la **probabilité risque-neutre d'exercice**.
4. **Se tromper de signe devant $\sigma^2/2$** — $+$ dans d_1 , $-$ dans d_2 ; et $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$.
5. **Oublier d'actualiser K** — c'est $Ke^{-r(T-t)}$ et non K dans la formule.
6. **Oublier le terme d'Itô** $\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}$ dans la dérivation.
7. **Croire que la mesure risque-neutre décrit le monde réel** — elle ne décrit rien : c'est un **outil de calcul**, comme la cote du bookmaker.
8. **Appliquer la formule fermée à une option américaine** — elle vaut pour les options **européennes** ; l'exercice anticipé demande des méthodes numériques.
9. **Oublier que σ est supposée constante** — d'où le *smile* de volatilité, que le modèle ne peut pas expliquer.
10. **Confondre condition finale et condition aux limites** — la condition **finale** est le payoff en T ; les conditions aux **limites** sont le comportement en $S = 0$ et $S \rightarrow \infty$.

Ultimate Review

- Les deux chevaux** : la cote **4-1** annule l'espérance sous les **vraies** probabilités ; la cote **5-1** annule le **risque**. Les probabilités implicites sont proportionnelles aux **misés**, pas aux chances.
- Payoffs** : forward $S - K$ · call $\max(S - K, 0)$ · put $\max(K - S, 0)$ · digitale $\mathbf{1}_{S > K}$.
- Les trois affirmations** : pas d'incertitude sur le prix ; il ne dépend **pas des préférences de risque** ; on obtient prix **et** risques.
- Le principe** : le prix d'une créance dérivée est le prix d'un portefeuille qui **réplique exactement** son payoff.
- Arbre binomial** : $a = \frac{f_1 - f_2}{S_1 - S_2}$, $b = \frac{S_1 f_2 - S_2 f_1}{(S_1 - S_2) B_0 e^{r \Delta t}}$, $f_0 = a S_0 + b B_0$.
- Réécriture** : $f_0 = e^{-r \Delta t} (q f_1 + (1 - q) f_2)$ avec $q = \frac{S_0 e^{r \Delta t} - S_2}{S_1 - S_2} \in (0, 1)$, et $S_1 q + S_2 (1 - q) = e^{r \Delta t} S_0$.
- Cas continu** : $f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$, Q mesure risque-neutre (martingale), $S_0 = e^{-rt} E_Q[S_t]$.
- Dynamique réelle** : $dS = \mu S dt + \sigma S dW$, $(dS)^2 = \sigma^2 S^2 dt$.
- Réplication** : $df = a dS + b dB$, $dB = rB dt \Rightarrow a = \frac{\partial f}{\partial S}$ (le **delta**) et $b r B = \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2}$.
- EDP de Black-Scholes** : $\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + r S \frac{\partial f}{\partial S} - r f = 0$. Black et Scholes 1973 ; Nobel 1997 à Scholes et Merton.
- Ses propriétés** : universelle pour tout dérivé négociable · **aucune dépendance en μ** · fournit la couverture · se transforme en **équation de la chaleur** $\partial u / \partial \tau = \partial^2 u / \partial x^2$.
- Conditions** — call : $C(S, T) = \max(S - K, 0)$, $C(0, t) = 0$, $C(\infty, t) \sim S$. Put : $P(S, T) = \max(K - S, 0)$, $P(0, t) = K e^{-r(T-t)}$, $P(\infty, t) = 0$.
- Formule** : $C = S N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2)$ et $P = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S N(-d_1)$.
- Les d** : $d_{1,2} = \frac{\ln(S/K) + (r \pm \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}}$, $d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t}$; $N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-u^2/2} du$.
- Interprétation** : $N(d_1) = \text{delta}$, $N(d_2) = \text{probabilité risque-neutre d'exercice}$; parité $C - P = S - K e^{-r(T-t)}$.
- Sous Q** : $dS = rS dt + \sigma S dW$ — seul $\mu \rightarrow r$ change ; densité **log-normale** avec $(r - \sigma^2/2)(T - t)$.
- Méthodes numériques** : différences finies · arbres (schéma explicite) · **Monte-Carlo** (seule praticable en grande dimension).

Formulas to know

$$q = \frac{S_0 e^{r \Delta t} - S_2}{S_1 - S_2} \quad f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T] \quad dS = rS dt + \sigma S dW \text{ sous } Q$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + r S \frac{\partial f}{\partial S} - r f = 0 \quad a = \frac{\partial f}{\partial S}$$

$$C = S N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \quad d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

Methods to know : la construction du portefeuille répliquant binomial ; la réécriture en probabilité risque-neutre ; la dérivation complète de l'EDP en 5 étapes ; le calcul numérique d'un prix de call.

Active Recall

Basic — Écrivez l'équation de Black-Scholes et la formule du call européen.

L'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$$

La formule du call :

$$C_t = S N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$$

Remarquez ce qui n'y est pas : μ . Ni dans l'équation, ni dans la formule.

Understanding — Qu'est-ce que la mesure risque-neutre, et pourquoi porte-t-elle ce nom ?

C'est la mesure de probabilité Q sous laquelle

$$S_0 = e^{-rt} E_Q[S_t] \quad \text{c'est-à-dire} \quad dS = rS dt + \sigma S dW$$

Le prix **actualisé** $e^{-rt} S_t$ y est une **martingale** — d'où son autre nom, mesure martingale.

Pourquoi « risque-neutre ». Sous Q , l'action rapporte **exactement le taux sans risque**, sans aucune prime : c'est ce qu'exigerait un investisseur **indifférent au risque**.

Mais Q ne décrit pas le monde réel. Personne ne croit que les actions rapportent r . Q est un **outil de calcul** — exactement comme la cote du bookmaker à **5** contre **1**, qui reflète les mises et non les vraies chances des chevaux. Et par Girsanov (fiche 56), Q est **équivalente** à la mesure réelle : les mêmes scénarios restent possibles, seule leur pondération change.

Application — Vous vendez un call. Combien d'actions devez-vous détenir pour vous couvrir ?

Le nombre d'actions est le **delta**, qui sort directement de la dérivation :

$$a = \frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1)$$

Pour l'exemple numérique ($S = K = 100$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $T - t = 1$), $N(d_1) = N(0,35) \approx 0,64$: il faut détenir environ **0,64 action** par call vendu.

Pourquoi ça marche. Le portefeuille « **-1 call + 0,64 action** » a un terme en dW nul : il est localement sans risque. Une variation du prix de l'action affecte le call et la position en actions **de la même façon**, et les deux effets se compensent.

Mais la couverture doit être réajustée en continu. $N(d_1)$ change avec S et avec t — c'est le **gamma** $\partial^2 C / \partial S^2$ qui mesure cette vitesse. En pratique, on réajuste à intervalles discrets, ce qui laisse un risque résiduel ; et les coûts de transaction rendent le réajustement continu impossible. C'est l'écart principal entre le modèle et la réalité.

Comparison — EDP contre valorisation risque-neutre : deux routes vers le même prix ?

	Route EDP	Route martingale
Point de départ	portefeuille répliquant	changement de mesure
Objet à résoudre	$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - rf = 0$	$f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$
Outil	équations aux dérivées partielles	Itô, Girsanov, intégration
Ce qu'elle donne en prime	la couverture $a = \partial f / \partial S$	la loi de S_T sous Q
Bien adaptée à	différences finies, exercice anticipé	Monte-Carlo, grande dimension, payoffs exotiques

Elles donnent le même prix, et c'est le **théorème de Feynman-Kac** qui l'établit : la solution d'une EDP parabolique de cette forme **est** une espérance conditionnelle le long des trajectoires du processus associé.

Comment choisir. La route EDP est naturelle quand on veut couvrir ou quand il y a exercice anticipé (option américaine). La route martingale est naturelle en grande dimension ou pour des payoffs dépendants du chemin, où l'on simule directement S_T sous Q et où l'on moyenne le payoff actualisé.

Le point commun décisif : dans les deux cas, μ a disparu — remplacé par r dans la route martingale, annulé par la couverture dans la route EDP. C'est le même fait vu de deux côtés.

Exam-style — Expliquez l'exemple des deux chevaux et faites le lien avec la valorisation d'options.

Les données. Deux chevaux, **20 %** et **80 %** de chances. Mises : **10 000** dollars sur le premier, **50 000** dollars sur le second ; total **60 000** dollars.

Cote 4 contre 1. Si le premier gagne, le bookmaker paye $10\,000 \times 5 = 50\,000$ et **gagne 10 000 dollars**. Si le second gagne, il paye $50\,000 \times 1,25 = 62\,500$ et **perd 2 500 dollars**. Son espérance de gain :

$$0,2 \times 10\,000 + 0,8 \times (-2\,500) = 2\,000 - 2\,000 = 0$$

Espérance nulle, mais risque bien réel — il peut perdre.

Cote 5 contre 1. Si le premier gagne : $10\,000 \times 6 = 60\,000$, il **rend exactement** ce qu'il a collecté. Si le second gagne : $50\,000 \times 1,2 = 60\,000$, **idem**. Le bookmaker *ne perd ni ne gagne d'argent, quel que soit le cheval qui gagne* : son livre est **sans risque**.

Les probabilités implicites de la cote 5-1.

$$\frac{10\,000}{60\,000} = \frac{1}{6} \approx 17\%, \quad \frac{50\,000}{60\,000} = \frac{5}{6} \approx 83\%$$

Elles sont **proportionnelles aux mises**, et non aux vraies chances de 20 % et 80 %.

Le lien avec les options — point par point.

Course	Marché d'options
Vraies chances 20/80	probabilité réelle p , dérive μ
Cote annulant l' espérance	prix « actuariel », $K_0 = pS_1 + (1-p)S_2$
Cote annulant le risque	prix de non-arbitrage , $K_0 = S_0 e^{r\,dt}$
Probabilités implicites $\frac{1}{6}, \frac{5}{6}$	probabilité risque-neutre q
Livre équilibré	portefeuille répliquant

La leçon centrale. Un prix « juste » n'est **pas** celui qui rend l'espérance de gain nulle sous les vraies probabilités : c'est celui qui permet de **construire une position sans risque**. Et ce prix ne dépend pas des vraies probabilités — ni pour le bookmaker, ni pour le vendeur d'options.

Et le pendant financier de l'équilibrage du livre, c'est la **delta-couverture** : détenir $a = \partial f / \partial S = N(d_1)$ actions par call vendu annule le terme en dW , exactement comme la cote **5-1** annule l'exposition du bookmaker aux deux issues.

Où l'analogie s'arrête. Le bookmaker ajuste sa cote **une fois** ; le vendeur d'option doit réajuster sa couverture **en continu**, parce que le delta change avec S et avec t . C'est là qu'entrent le gamma, les coûts de transaction, et tout l'écart entre le modèle et la réalité.

Flashcards

Question	Réponse
Payoff d'un call européen ?	$\max(S - K, 0)$
Payoff d'un put européen ?	$\max(K - S, 0)$
Payoff d'une option digitale ?	1 si $S > K$, 0 sinon
Le principe de valorisation ?	Le prix du portefeuille répliquant
Prix à terme sans arbitrage ?	$K_0 = S_0 e^{r \, dt}$
Delta de réplication binomiale ?	$a = (f_1 - f_2)/(S_1 - S_2)$
Prix binomial ?	$f_0 = e^{-r \, dt} (q f_1 + (1 - q) f_2)$
Probabilité risque-neutre binomiale ?	$q = (S_0 e^{r \, dt} - S_2)/(S_1 - S_2)$
q dépend-elle de p ?	Non , pas du tout
Que vérifie q ?	$S_1 q + S_2 (1 - q) = e^{r \, dt} S_0$
Formule de valorisation continue ?	$f_t = e^{-r(T-t)} E_Q[f_T]$
Autre nom de Q ?	Mesure martingale
Dynamique sous Q ?	$dS = rS \, dt + \sigma S \, dW$
Dynamique réelle ?	$dS = \mu S \, dt + \sigma S \, dW$
$(dS)^2 = ?$	$\sigma^2 S^2 \, dt$
Équation de Black-Scholes ?	$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} + rS \frac{\partial f}{\partial S} - r f = 0$
Le delta de couverture ?	$a = \partial f / \partial S$
L'EDP dépend-elle de μ ?	Non
En quelle équation se transforme-t-elle ?	L'équation de la chaleur $\partial u / \partial \tau = \partial^2 u / \partial x^2$
Année de l'article ?	1973 — Black et Scholes
Prix Nobel ?	1997 — Scholes et Merton

Question	Réponse
Conditions aux limites du call ?	$C(0, t) = 0, C(\infty, t) \sim S$
Conditions aux limites du put ?	$P(0, t) = Ke^{-r(T-t)}, P(\infty, t) = 0$
Formule du call ?	$SN(d_1) - Ke^{-r(T-t)}N(d_2)$
Formule du put ?	$Ke^{-r(T-t)}N(-d_2) - SN(-d_1)$
$d_1 = ?$	$\frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}$
Relation entre d_1 et d_2 ?	$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}$
Que représente $N(d_1)$?	Le delta de l'option
Que représente $N(d_2)$?	La probabilité risque-neutre d'exercice
Parité call-put ?	$C - P = S - Ke^{-r(T-t)}$
Densité de S_T sous Q ?	Log-normale , de dérive $(r - \sigma^2/2)(T-t)$
Les trois méthodes numériques ?	Différences finies · arbres · Monte-Carlo
Quand Monte-Carlo s'impose-t-elle ?	Grande dimension, produits dépendants du chemin